

1. 一根1m长的绳子，第一次剪去一半，第二次剪去剩下的一半，如此剪下去，第六次以后剩下的绳子的长度为 (C)

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ m B. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ m C. $\left(\frac{1}{2}\right)^6$ m D. $\left(\frac{1}{2}\right)^{12}$ m

2. (1) 国家财政收入达到 11377 亿元，用四舍五入法保留两个有效数字的近似值为 (A) 亿元.

A. 1.1×10^4 B. 1.1×10^5 C. 11.4×10^3 D. 11000

- (2) 根据要求，用四舍五入法取下列各数的近似数.

① $1.4149 \approx 1.41$ (精确到百分位);

② $3952 \approx 4.0 \times 10^3$ (保留两位有效数字).

3. (1) 一个数的偶数次幂和它的奇数次幂互为相反数，这个数是 (D)

A. 1 B. -1 C. 1 或 0 D. -1 或 0

(2) 在 $(-1)^3$, $(-1)^2$, -2^2 , $(-3)^2$ 这四个数中，最大的数与最小的数的和等于 5
 $-1 \quad 1 \quad -4 \quad 9$

- (3) 已知 $(a-2)^2$ 与 $|b+3|$ 互为相反数，则 $|a-2b|$ 的值是 (B)

A. -8 B. 8 C. ± 8 D. 7

$(a-2)^2 + |b+3| = 0 \quad a=2, b=-3$

$a-2=0 \quad b+3=0$

4. 用“>”、“<”或“=”填空:

(1) $(-2)^4$ = $(-4)^2$;

(2) -5^3 > $(-3)^5$;

(3) $m^2 + 1$ > 0 (m 为有理数);

(4) a^4 > a^5 ($a < 0$);

(5) -3^2 < $(-2)^3$;

(6) $|-3|^3$ > $(-3)^2$;

(7) $(-0.2)^2$ > $(-0.2)^4$;

(8) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ > $\left(\frac{1}{3}\right)^2$.



5. (1) 如果 $\frac{a}{b} < 0$, $\frac{b}{c} < 0$, 试确定 ac 的符号;

解: $\because \frac{a}{b} < 0 \quad \therefore a, b$ 异号.
 $\therefore a, b$ 异号 $\therefore ac > 0$.
 $\because \frac{b}{c} < 0 \quad \therefore b, c$ 异号.
 $\therefore b, c$ 异号 $\therefore ac$ 符号为正.

(2) 已知整数 a, b, c, d 满足 $abcd = 25$, 且 $a > b > c > d$, 那么 $a - b + c - d =$ 8.
 $= 5 - 1 + (-1) - (-5)$

6. 填空:

(1) $(+1.3) - \left(+2\frac{3}{5}\right) =$ $-\frac{17}{10}$

(2) $-\frac{1}{4} + (\text{1.5}) = 1.25$

7. (1) $(-5.5) + (-3.2) - (-2.5) - 4.8$

解: 原式 $= -5.5 - 3.2 + 2.5 - 4.8$
 $= -11$

(2) $(-8.5) + 3\frac{1}{3} + \left(-6\frac{1}{3}\right) + 11\frac{1}{2}$

解: 原式 $= -8.5 + 3\frac{1}{3} - 6\frac{1}{3} + 11\frac{1}{2}$
 $= 0$



$$(3) \frac{2}{3} + \left(\frac{5}{6} + 2.8 + \frac{1}{3} \right) - \left(2\frac{4}{5} + \frac{5}{6} \right)$$

$$\text{解: 原式} = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + 2.8 + \frac{1}{3} - 2\frac{4}{5} - \frac{5}{6}$$

$$= 1$$

$$(4) -5\frac{17}{37} - \left[(-9.5) + 4\frac{3}{74} \right] + 7.5$$

$$\text{解: 原式} = -5\frac{17}{37} + 9.5 - 4\frac{3}{74} + 7.5$$

$$= -9\frac{1}{2} + 9.5 + 7.5$$

$$= 7.5$$

$$(5) -5.5 + (-3.2) - (-2.5) - (-4.8)$$

$$\text{解: 原式} = -5.5 - 3.2 + 2.5 + 4.8$$

$$= -1.4$$

$$(6) -32 - 17 - |-23| - | -(-17) |$$

$$\text{解: 原式} = -32 - 17 - 23 - 17$$

$$= -89$$



$$8. (1) (-0.03) \times \left(3\frac{1}{2}\right) \times \left(-33\frac{1}{3}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \frac{3}{100} \times \frac{7}{2} \times \frac{100}{3} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$(2) \left(-\frac{1}{8}\right) \times 1\frac{1}{4} \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times 16$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \frac{1}{8} \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} \times 16 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$(3) 1\frac{2}{7} + \left(-\frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{15}{14}\right) \times \left(-\frac{5}{8}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \frac{9}{7} \times \left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{14}{15}\right) \times \left(-\frac{5}{8}\right) \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$9. (1) -(-3)^3 + (-3)^3 - (-2)^3 \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right) - (-3)$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= 27 - 27 + 8 \times \left(-\frac{1}{6}\right) \times (-6) + 3 \\ &= 8 + 3 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$(2) 9 \div 3 + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) \times 12 + 3^2$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= 3 + \left(-\frac{1}{6}\right) \times 12 + 9 \\ &= 3 + (-2) + 9 \\ &= 10 \end{aligned}$$

